



*FHS/Cyberingeniørskolen
Elektronikklaboratoriet*

6. juni 2026

MÅLJOURNAL

OPPGAVE V04

Transistor forsterkerkoblinger

ING2507 ELEKTRONIKK

AV

August Molander

KLASSE:

VING 78

LABORATORIEGRUPPE: August Molander
Erlend Sandvik

Forsøk utført:
Rapport levert:

23. april 2026
6. juni 2026

Innhold

1	Innledning	1
2	Instrument- og komponentliste	2
2.1	Instrumentliste	2
2.2	Komponentliste	2
3	Teori	3
3.1	Undersøke egenskaper ved spenningsdeler krets	3
3.1.1	Strømmen I_C når V_{BE} endres	4
3.1.2	Spenningen V_C dersom I_C endres	4
3.1.3	Spenningen V_E når I_C endres	5
3.1.4	Spenningen V_{CE} dersom I_C endres	5
3.2	Forsterkning med forskjellige verdier for R_2	5
3.3	Forsterkning med forbigått R_3	7
4	Gjennomføring med måleresultater	9
4.1	FE-forsterker med emittermotstand	9
4.1.1	Forsterkning og faseforsyvnig	9
4.1.2	Kollektormotstandens innvirkning	12
4.1.3	Inngangsimpedans	13
4.1.4	Utgangsimpedans	14
4.2	FE-forsterker med avkoblet emittermotstand	15

1. Innledning

Denne oppgaven tar for seg DC- og AC-analyse og forståelse av felles emitter-forsterkere, som er en grunnleggende kobling innen analog elektronikk. Formålet er å undersøke hvordan en slik forsterker påvirker signaler, med særlig fokus på forsterkning, faseforsyvning samt inngangs- og utgangsimpedans. Gjennom oppgaven vil det bli analysert hvordan små variasjoner i inngangssignalet gir endringer i utgangssignalet, og hvordan kretsens oppbygning påvirker dette forholdet.

Oppgaven er avgrenset til kun det tilgjengelige måleutstyret og komponentene som er tilgjengelig på laboratoriet.

Hensikten med oppgaven er å øke forståelsen om hvordan felles emitter-forsterker fungerer, samt kunne forklare sentrale begreper knyttet til denne typen forsterkerkretser.

2. Instrument- og komponentliste

2.1. Instrumentliste

Tabell 1: Instrumentliste

Instrument	Beskrivelse	Serie Nr.	Antall
Instrument 1	Signalgenerator	924923	1
Instrument 2	Spenningsforsyning	835037	1
Instrument 3	Digitalt multimeter	2091002 og 2097022	2
Instrument 4	Oscilloskop	GEX821053	1

2.2. Komponentliste

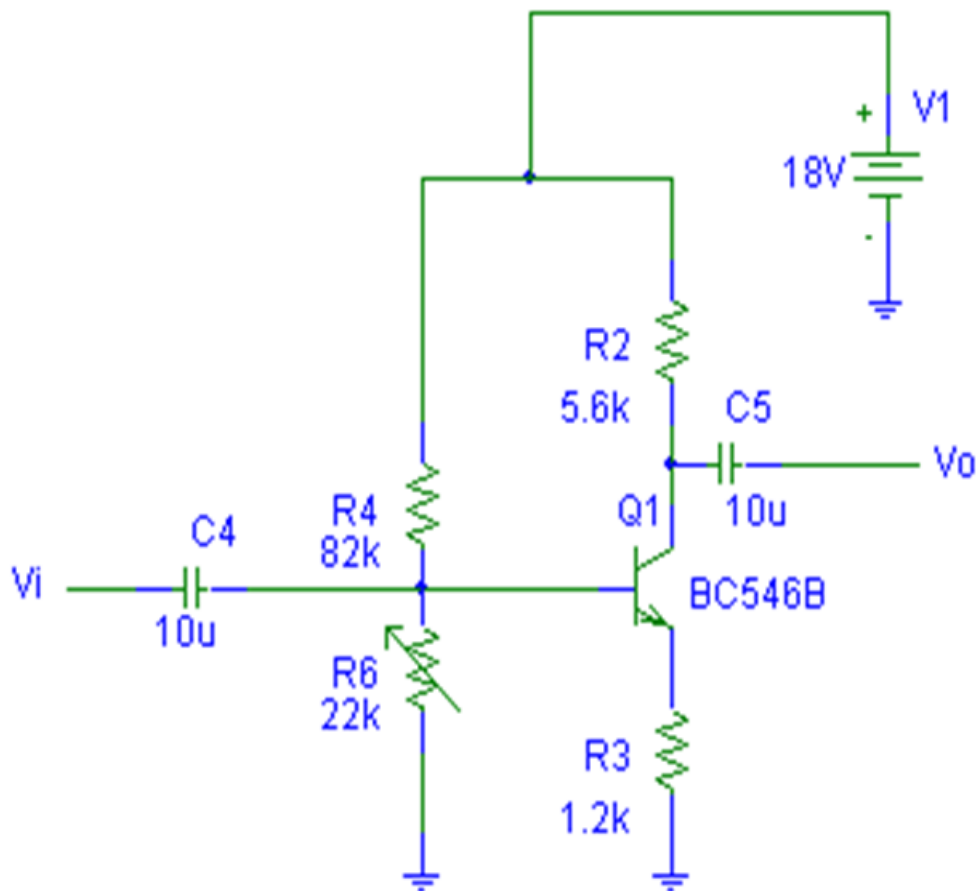
Tabell 2: Komponentliste

Komponenttype	Verdi	Antall
Dekademotstand	$\emptyset$	1
Transistor BC546B	$\emptyset$	1
Motstand	$1k\Omega$	1
Motstand	$1.2k\Omega$	1
Motstand	$5.6k\Omega$	1
Motstand	$10k\Omega$	1
Motstand	$22k\Omega$	2
Motstand	$82k\Omega$	1
Motstand	$1M\Omega$	1
Kondensator	$10\mu F$	2
Kondensator	$47\mu F$	1

3. Teori

I denne oppgaven skal kretsen vist i figur 1 brukes til beregninger, nærmere bestemt felles emitter-forsterker med spenningsdeler-bias.

Fordi man har en motstand R_6 koblet til, så er dette en spenningsdeler-bias, fordi strømmen som går fra spenningskilden V_1 og gjennom R_4 ikke er den samme som base-strømmen I_B til transistoren. For å gjøre ytterligere beregninger på kretsen er det nødvendig å finne Thevenin-ekvivalentkretsen.



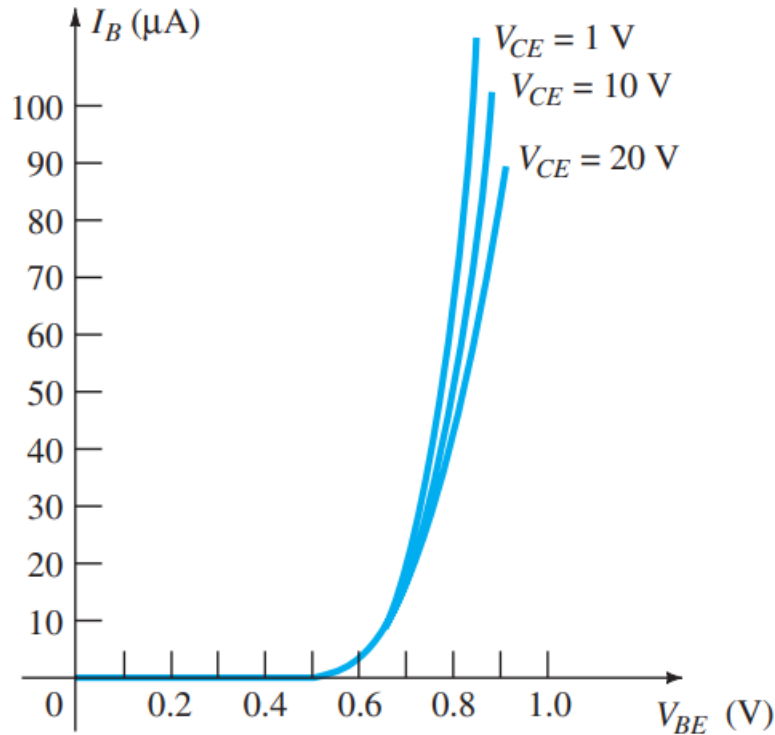
Figur 1: Transistorkrets for beregninger

3.1. Undersøke egenskaper ved spenningsdeler krets

Hensikten med denne deloppgaven er å undersøke hvordan endringer i verdier for I_C påvirker V_C , V_E og V_{CE} . I tillegg undersøke hva som skjer med I_C når spenningen V_{BE} endres.

3.1.1. Strømmen I_C når V_{BE} endres

I figur 2 kan man se input karakteristikkene til en transistor koblet med felles-emitter konfigurasjon.



Figur 2: Felles-emitter karakteristikk

Fra figuren ser man at kurven er eksponentiell, slik at når spenningen V_{BE} øker, så øker også strømmen basestrømmen I_B mye. Fordi sammenhengen mellom I_B og I_C er gitt ved:

$$I_C = \beta I_B,$$

resulterer dette i at strømmen gjennom kollektoren I_C øker veldig mye. Dette skyldes at β er en verdi fastsatt av produsenten, som i dette eksempelet har en typisk verdi på 290.

Det motsatte vil skje dersom V_{BE} avtar, da vil I_C minke veldig mye.

3.1.2. Spenningen V_C dersom I_C endres

Fra kretsen i figur 1 kan man utlede følgende uttrykk:

$$\begin{aligned} V_{CC} &= R_2 I_C + V_C \\ \implies V_C &= V_{CC} - R_2 I_C \\ V_C &= 18V - 5.6k\Omega \cdot I_C. \end{aligned}$$

Fra uttrykket for V_C ser man tydelig at når I_C øker, så avtar verdien på V_C , og motsatt når I_C avtar, da øker verdien på V_C .

3.1.3. Spenningen V_E når I_C endres

Videre fra kretsen kan man utlede et uttrykk for spenningen over emitter.

$$V_E = R_3 I_E$$

For en transistor i aktivt område gjelder tilnærmingen $I_E \approx I_C$, som gir

$$V_E = R_3 I_C = 1.2k\Omega \cdot I_C$$

Dette viser at spenningen over emittermotstanden er direkte proporsjonal med kollektorstrømmen. En økning i I_C vil derfor føre til en tilsvarende økning i V_E , og omvendt.

3.1.4. Spenningen V_{CE} dersom I_C endres

For å utlede et uttrykk for spenningen V_{CE} bruker man igjen kretsen som tidligere over kollektor-emitteren.

$$V_{CC} = R_2 I_C + V_{CE} + R_3 I_E$$

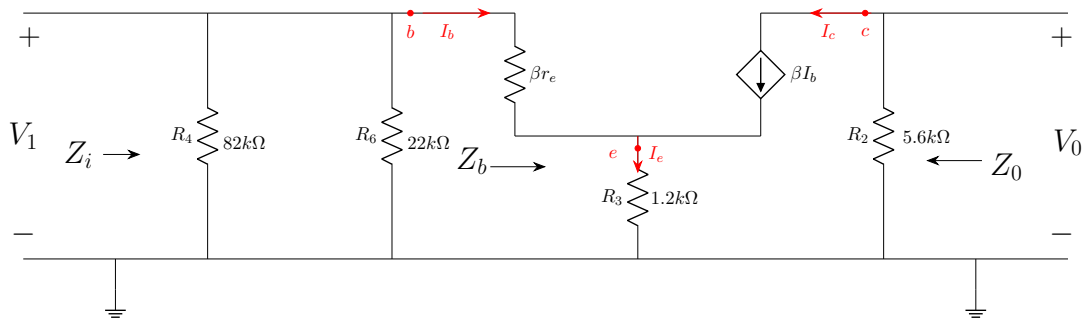
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_2 + R_3)$$

$$V_{CE} = 18V - I_C(5.6k\Omega + 1.2k\Omega) = 18V - 6.8k\Omega \cdot I_C$$

Uttrykket viser at V_{CE} avtar lineært med økende kollektorstrøm I_C . Dette skyldes at spenningsfallet over motstandene øker når strømmen øker, slik at en mindre del av spenningen blir liggende over selve transistoren.

3.2. Forsterkning med forskjellige verdier for R_2

For å kunne regne med vekselstrøm i kretsen, må man bruke et ekvivalentskjema slik det er vist i figur 3.



Figur 3: AC-ekvivalent krets

Fra kretsen over kan man utlede et uttrykk for forsterkningen A_V som funksjon av motstanden R_2 .

$$A_V = \frac{V_0}{V_1} = \frac{-Z_0 I_c}{Z_b I_b} = -\frac{\beta Z_0 I_b}{Z_b I_b} = -\frac{\beta Z_0}{Z_b}$$

Utgangsimpedansen Z_0 vil kun være lik R_2 . Impedansen Z_b vil være lik den totale impedansen over βr_e og R_3 . Men siden I_e går gjennom R_3 og ikke I_b , må man endre på uttrykket ved å bruke sammenhengen $I_e = (1 + \beta)I_b$. Da finner man et uttrykk for Z_b :

$$Z_b = \frac{V_1}{I_b} = \frac{\beta I_b r_e + I_e R_3}{I_b} = \frac{\beta I_b r_e + (1 + \beta)I_b R_3}{I_b} \approx \frac{\beta I_b (r_e + R_3)}{I_b}$$

$$Z_b = \beta(r_e + R_3).$$

Setter så dette inn igjen i uttrykket for forsterkningen:

$$A_V = -\frac{\beta R_2}{\beta(r_e + R_3)} = -\frac{R_2}{r_e + R_3}.$$

Siden tilnærmingen $R_3 \gg r_e$ gjelder kan r_e neglisjeres. Da er uttrykket for forsterkningen lik

$$A_V = -\frac{R_2}{R_3} = -\frac{R_2}{1.2k\Omega}. \quad (3.1)$$

Forsterkningen for forskjellige verdier av R_2 er presentert i tabell 3.

Tabell 3: Forsterkning med forskjellige verdier for R_2

$R_2[k\Omega]$	A_V	Faseskift
4.7	3.92	180°
5.6	4.67	180°
6.8	5.67	180°

Her kan man observere at det er et faseskift på 180° mellom inngangs- og utgangssignalet, noe som stemmer med den negative forsterkningen i likning (3.1). Man kan observere en sammenheng mellom størrelsen på R_2 og forsterkningen ved utgangen. Når R_2 øker, så øker også forsterkningen.

Kondensatorene C_4 og C_5 sørger for at kun vekselstrømssignaler overføres mellom de ulike delene av kretsen.

Kondensatoren C_4 blokkerer likestrøm fra kilden fordi en kondensator oppfører seg som en åpen krets for likestrøm. Samtidig tillater den vekselstrøm å passere, siden den kontinuerlig lades og utlades når spenningen varierer. Dette gjør at kun AC-signalet fra inngangen påvirker transistoren.

Tilsvarende sørger C_5 for at likestrøm fra transistorens utgang ikke føres videre. Den slipper kun gjennom vekselstrømskomponenten av signalet, slik at utgangen representerer det forsterkede AC-signalet.

3.3. Forsterkning med forbigått R_3

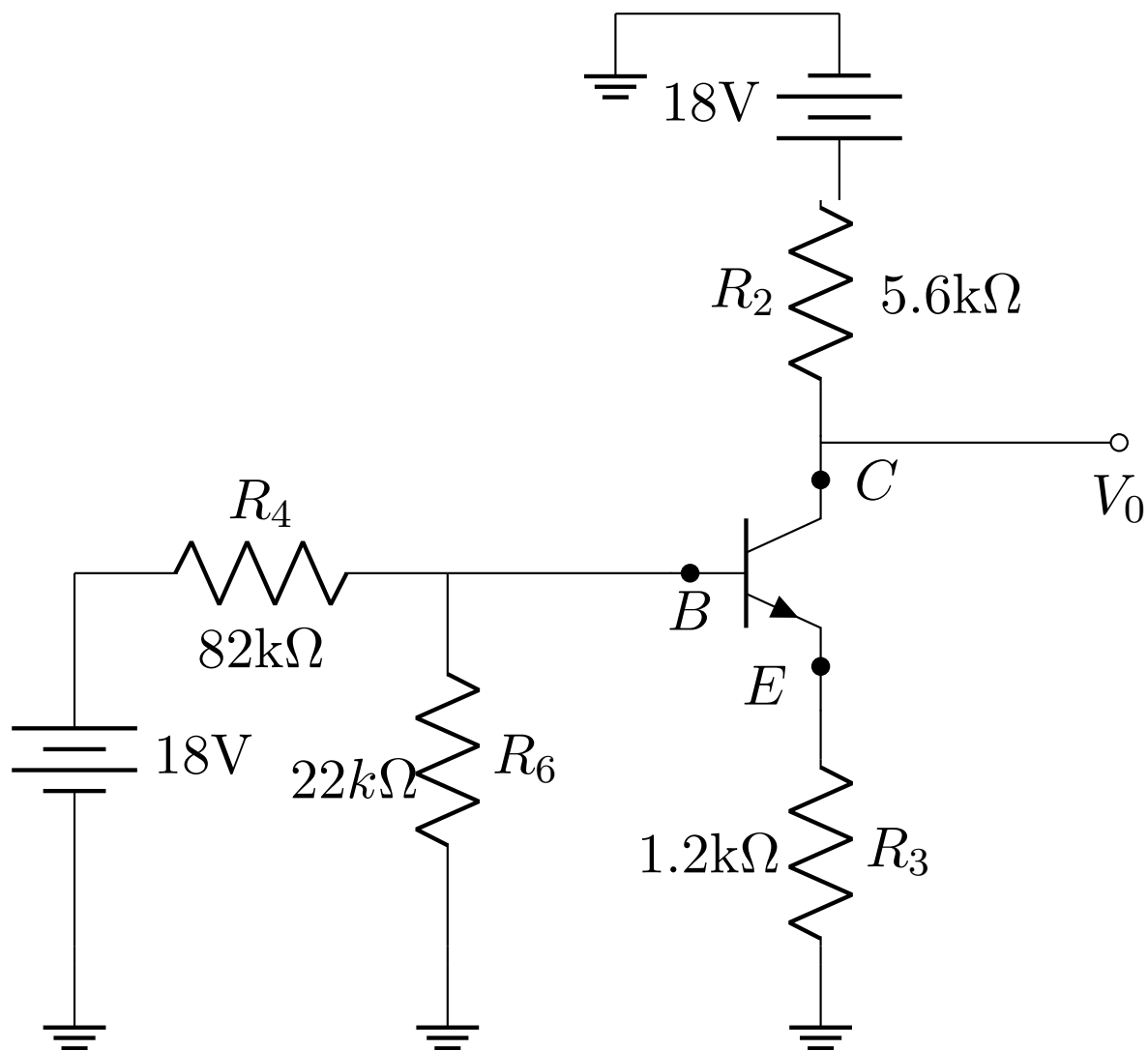
Dersom man kobler en kondensator i parallell med R_3 , så bypasses motstanden fordi AC-signalet vil gå minste motstands vei, altså gjennom kondensatoren. Man kan da se på R_3 som en åpen krets i AC-ekvivalentkretsen. Som en konsekvens av dette vil dette øke forsterkningen ettersom signalet ikke dempes av R_3 . Formelen for forsterkning vil da være:

$$A_V = -\frac{R_2}{r_e},$$

der r_e er lik

$$r_e = \frac{26mV}{I_E} = \frac{26mV}{(1 + \beta)I_B}$$

For å regne ut I_B må man gjøre om på kretsen i figur 1, for å så finne Thevenin-ekvivalenten. Da benyttes kretsen i figur 4, som er DC-ekvivalentkretsen. β settes til lik 290 slik som databladet sier.



Figur 4: Transistorkrets for videre beregninger

Først finner man Thevenin-motstanden:

$$R_{Th} = \frac{R_4 R_6}{R_4 + R_6} = \frac{82k\Omega \cdot 22k\Omega}{82k\Omega + 22k\Omega} = 17346\Omega.$$

Videre regnes Thevenin-spenningen ut:

$$V_{Th} = V_1 \frac{R_6}{R_4 + R_6} = 18V \frac{22k\Omega}{82k\Omega + 22k\Omega} = 3.81V.$$

Deretter bruker man resultatene til å regne ut I_B , så I_E :

$$\begin{aligned} V_{Th} &= R_{Th}I_B + V_{BE} + R_3I_E \\ \Rightarrow I_B &= \frac{V_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (1 + \beta)R_3} = \frac{3.81V - 0.7V}{17346\Omega + 291 \cdot 1.2k\Omega} \\ I_B &= 8.48\mu A \\ \Rightarrow I_E &= (1 + \beta)I_B = 291 \cdot 8.48\mu A = 2.47mA. \end{aligned}$$

Den dynamiske emittermotstanden r_e tilsvare da

$$r_e = \frac{26mV}{I_E} = \frac{26mV}{2.47mA} = 10.53\Omega.$$

Det nye uttrykket for forsterkningen kan da uttrykkes som:

$$A_V = -\frac{R_2}{10.53\Omega}$$

Når R_2 varieres med de samme verdiene som tidligere, blir forsterkningen enda høyere. Dette er presentert i tabell 4.

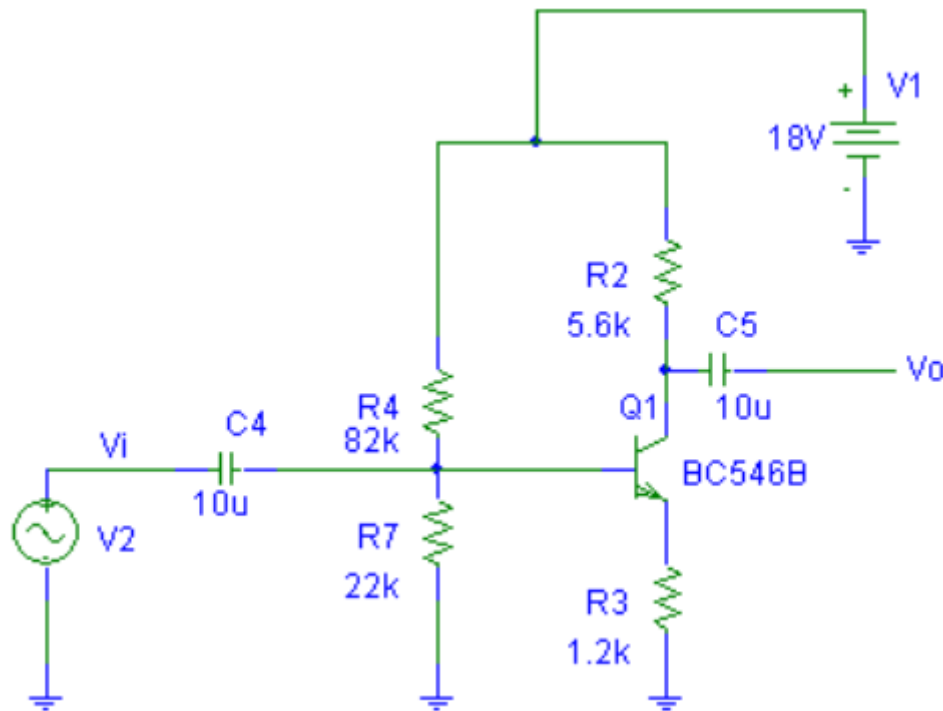
Tabell 4: Forsterkning med forskjellige verdier for R_2 , men med R_3 bypassed.

$R_2[k\Omega]$	A_V	Faseskift
4.7	446	180°
5.6	531	180°
6.8	645	180°

4. Gjennomføring med måleresultater

4.1. FE-forsterker med emittermotstand

På laboratoriet ble kretsen koblet opp i henhold til koblingsskjemaet som vist i figur 5. Spenningskilden V_2 stilles inn med en frekvens på 5kHz og en vekselspanning tilsvarende 300mV topp-til-topp.



Figur 5: Transistorkrets med spenningsdeler-bias

4.1.1. Forsterkning og faseforsyvning

Spenningskilden V_2 kobles ikke til enda da man ønsker å finne transistorens arbeidspunkt. Måler man transistorens arbeidspunkt får man følgende verdier presentert i tabell 5:

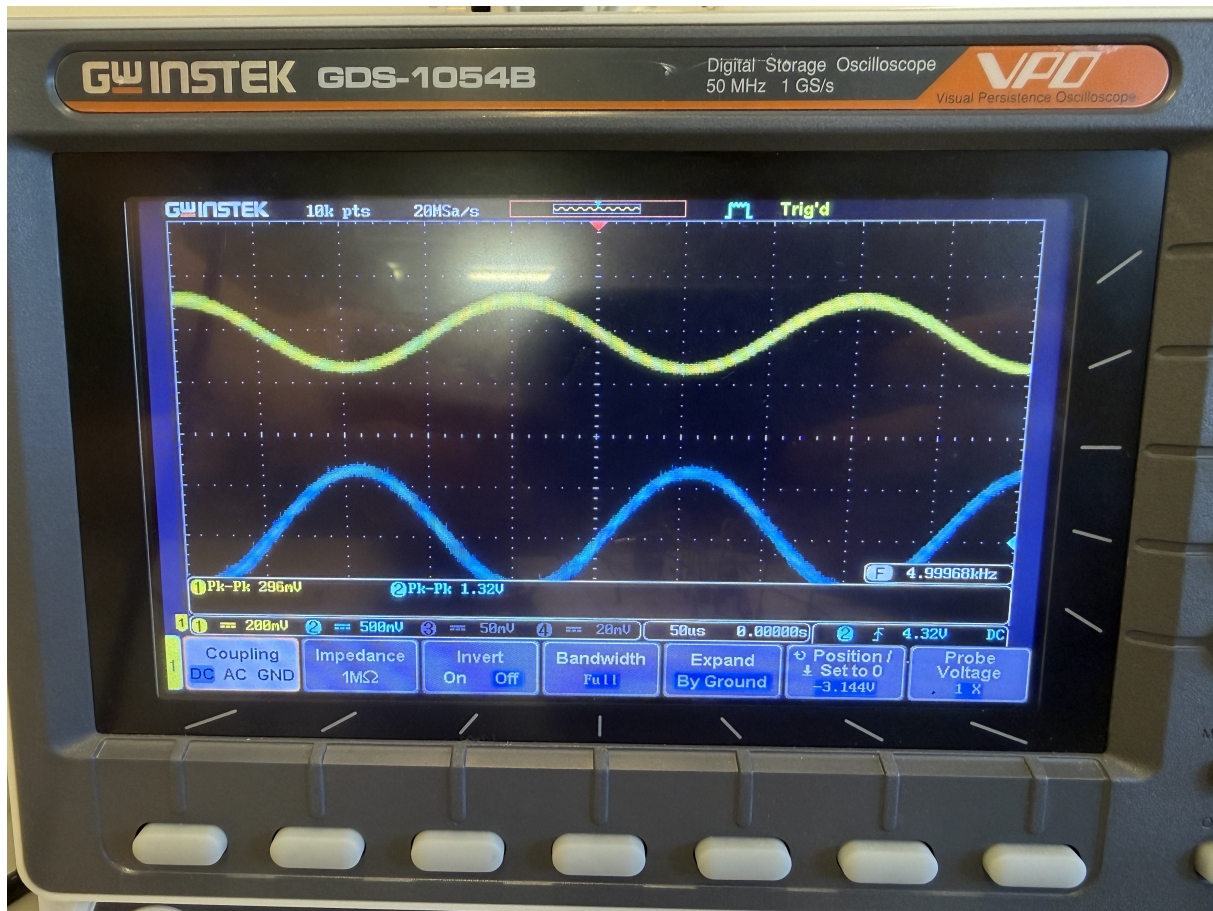
Tabell 5: Transistorens arbeidspunkt

Hva	Verdi
Strømforsterkning β	319
Kollektor-emitter spenning V_{CE}	1.00V
Kollektorstrøm I_C	2.51mA

Transistorens arbeidspunkt er $Q = (V_{CE}, I_C) = (1.00\text{V}, 2.51\text{mA})$.

Videre så kobles V_2 inn i kretsen, og måleprobene på oscilloskopet kobles til basis og kollektor på transistoren. Resultatet presenteres i figur 6 under. På grunn av små problemer med

oscilloskopet så er kurvene ikke i samme skala. DC-nivået til basisspenningen er dessverre ikke mulig å lese av fra oscilloskopet grunnet en menneskelig feil hos de som utførte forsøkene på laboratoriet.



Figur 6: Signalene til basis og kollektor

Tabell 6: Verdier målt på oscilloskopet for basis (gul) og kollektor (blå)

Målepunkt	Verdi (Pk-Pk)	DC-nivå	Ampitude
Basis	296mV	Ø	148mV
Kollektor	1.32V	4.32V	0.66V

Forsterkningen mellom basis og kollektor kan fra resultatene over regnes ut.

$$A_V = \frac{V_0}{V_1} = \frac{0.66V}{148mV} = 4.46.$$

Fra figur 6 ser man klart og tydelig at faseforsyvnningen mellom basisspenningen og kollektorspenningen er 180°.

Når signalgeneratoren V_2 påtrykker et AC-signal gir det store endringer på utgangen. I **positiv halvperiode** så øker innsignalet V_i og utsignalet V_o går ned. Spenningen mellom base og emitter bare øker litt frem til terkselverdien på omtrent 0.7V. Da vil transistoren i

sin helhet begynne å lede strøm. Kollektorstrømmen I_C øker, og da vil kollektorspenningen V_C synke. Siden kollektorstrømmen øker, så vil også emitterspenningen øke fordi disse er proporsjonale.

I **negativ halvperiode** blir innsignalet negativt og utsignalet går opp. Altså det motsatte vil skje. Dette kommer til syne i oscilloskopet, da disse to signalene er invertert 180° .

En lastmotstand på $1M\Omega$ blir så koblet til lasten, og dersom man flytter måleprobene til V_i og V_o får man akkurat samme resultat på oscilloskopet som tidligere. Foruten om at DC-nivået var lik 0. Dette vil tilsa at hensikten til kondensatorene $C4$ og $C5$ er at de blokkerer DC-spenning fra å passere inn- og ut av kretsen ved V_i og V_o .

Dersom man flytter måleprobene til basis og emitter, får man følgende resultat som vist i figur 7 under:



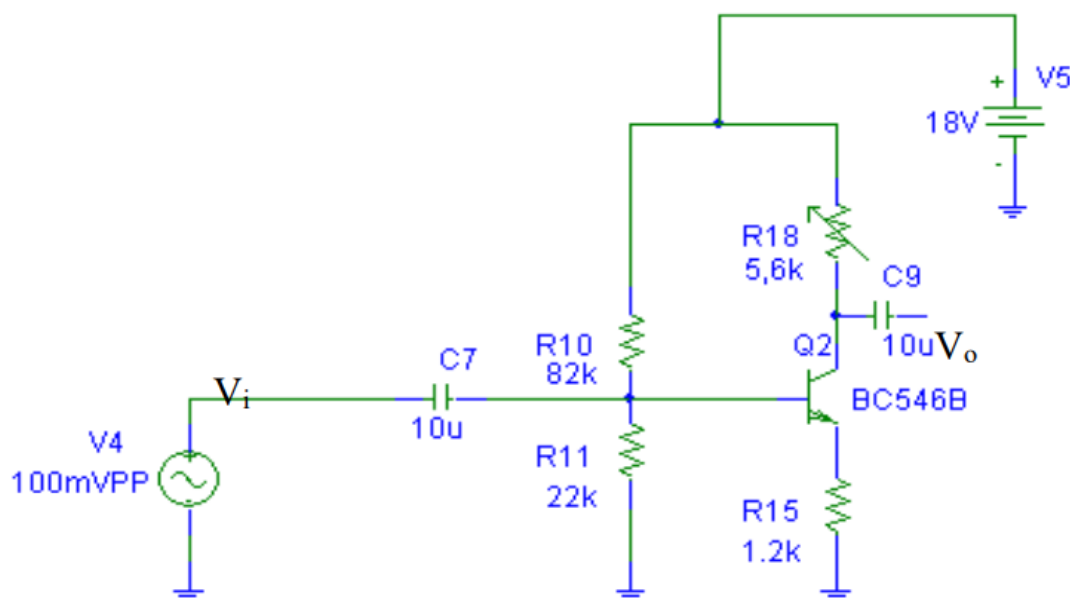
Figur 7: Basisspenningen (gul) og emitterspenningen (blå)

Fra oscilloskopet observerer man at faseforsyvningen mellom basis og emitter er lik 0° . Videre er forsterkningen mellom basis og emitter lik

$$A_V = \frac{V_0}{V_1} = \frac{320mV}{296mV} = 1.08 \approx 1.$$

4.1.2. Kollektormotstandens innvirkning

Her skal forsterkningen undersøkes når man endrer på verdien til kollektormotstanden R_{18} med en dekademotstand. Kretsen ble koblet opp i henhold til koblingsskjemaet slik som i figur 8.



Figur 8: Forsterkerkobling med variabel kollektormotstand

Dersom dekademotstanden settes til $5.6k\Omega$ får man følgende resultat:

Tabell 7: Kollektorspenning med fastsatt kollektormotstand

Motstand R_{18}	V_C
$5.6k\Omega$	$4.25V$

Kollektorspenningen måles til $V_C = 4.25V$. Justerer man R_{18} ytterligere så ser man endringen i V_C enda klarere. R_{18} justeres både oppover og nedover fra $5.6k\Omega$.

Tabell 8: Effekten på V_C når R_{18} justeres

Endring på R_{18}	V_C
R_{18} minker	V_C øker
R_{18} øker	V_C minker

Så kobles signalgeneratoren til, og innsignalet stilles til et sinussignal med frekvens på $5kHz$. Måleprobene måler over V_i og V_o . Forsterkeren begynner å klippe innsignalet ved omtrent $600mV_{pp}$, slik at dette brukes som utgangspunkt i de neste målingene.

I tabell 9 ser man effekten på forsterkningen av forskjellige verdier for R_{18} .

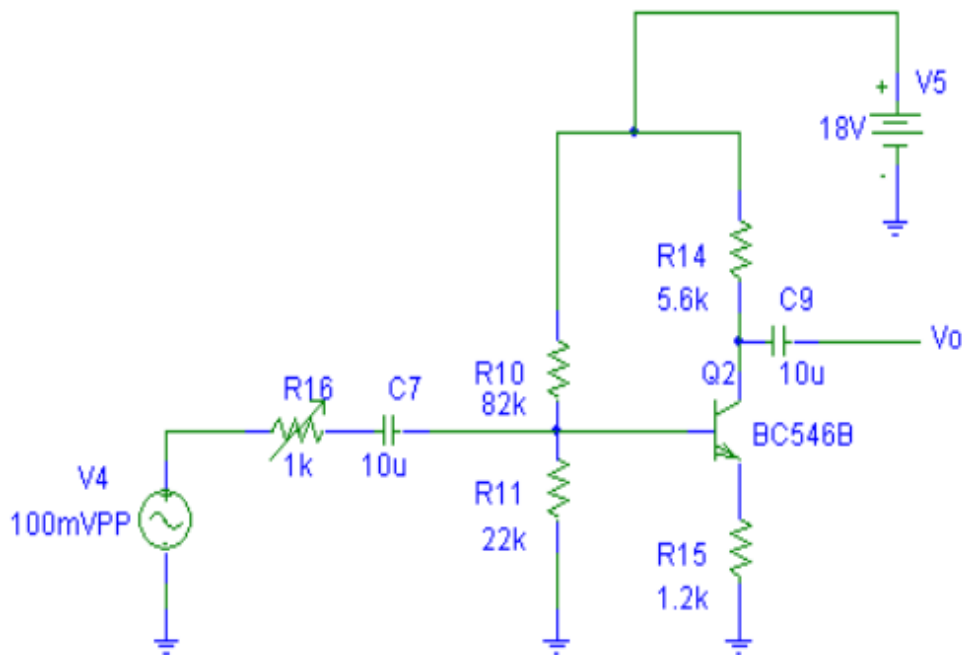
Tabell 9: Forsterkningen for forskjellige verdier av R_{18}

R_{18}	V_i (Pk-Pk)	V_o (Pk-Pk)	Forsterkning	Prosentvis avvik
$4.7k\Omega$	$600mV$	$2.32V$	3.86	1.53%
$5.6k\Omega$	$600mV$	$2.80V$	4.67	0%
$6.8k\Omega$	$600mV$	$3.42V$	5.70	0.53%

I negativ halvperiode klippes signalet når $V_i \gtrsim 600mV_{pp}$ når $R_{18} = 5.6k\Omega$. Transistoren mettes og er ikke lenger i stand til å følge det påtrykte signalet fra V_2 . For å kompensere for det klippede signalet er det nødvendig å anslå topp-til-topp spenningen ved å telle antall forventede ruter på den klippede kurven på oscilloskopet for å kunne få et reelt estimat.

4.1.3. Inngangsimpedans

Kretsen i figur 9 kobles opp, denne gang med en dekademotstand R_{16} i serie med V_2 . På denne måten er det mulig å måle inngangsimpedansen for transistorkretsen ved hjelp av halveringsmetoden.



Figur 9: Oppkobling for måling av inngangsimpedans

Dekademotstanden settes initielt til 0Ω slik at det er maksimalt spenningsfall over forsterkeren. Motstanden økes helt frem til spenningen over FE-forsterkeren halveres. Når spenningen over FE-forsterkeren er halvert, så vil det være like stort spenningsfall over dekademotstanden som for hele FE-forsterkeren. Altså da er dekademotstanden lik inngangsimpedansen, fordi det i praksis vil være en spenningsdeler med dekademotstanden i serie med inngangsimpedansen til FE-forsterkeren.

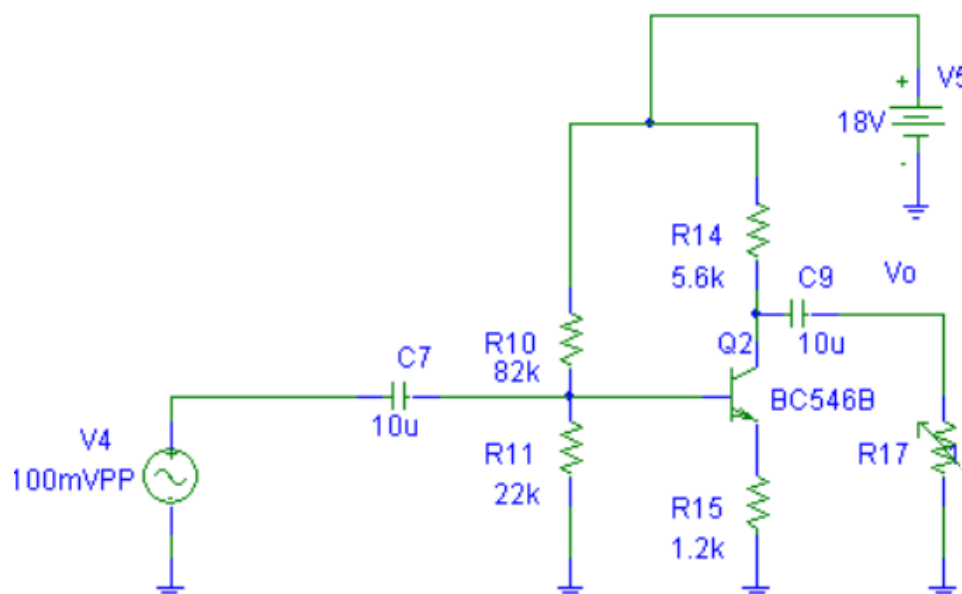
Tabell 10: Inngangsimpedansen til FE-forsterkeren

R_{16}	V_i [Pk-Pk]
0Ω	$500mV$
$19k\Omega$	$250mV$

Fra tabell 10 ser man at når spenningen går fra $500mV_{pp}$ til $250mV_{pp}$, er R_{16} lik $19k\Omega$. Dermed er utgangsimpedansen Z_i til FE-forsterkeren lik $19k\Omega$.

4.1.4. Utgangsimpedans

For å måle utgangsimpedansen for kretsen i figur 10 benyttes igjen halveringsmetoden. Med oscilloskopet måles utgangen V_o og dekademotstanden er stilt inn til sitt maksimum. Dekademotstanden skal reduseres gradvis helt til spenningen ved utgangen har blitt redusert til halvparten. Da vil dekademotstanden være omtrent lik utgangsimpedansen til FE-forsterkeren. Igjen skyldes dette fordi det i prinsippet bare er en spenningsdeler med to like store motstander.



Figur 10: Oppkobling for måling av utgangsimpedans

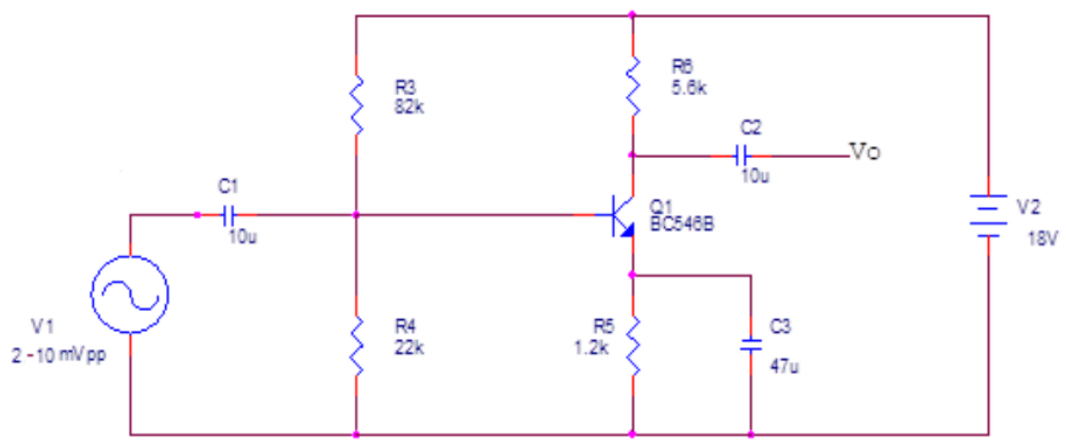
Tabell 11: Utgangsimpedansen til FE-forsterkeren

R_{15}	V_o [Pk-Pk]
11111110Ω	$300mV$
$5.1k\Omega$	$150mV$

Fra tabell 11 ser man at når utgangsspenningen går fra $300mV_{pp}$ til $150mV_{pp}$, er R_{15} lik $5.1k\Omega$. Dermed er inngangsimpedansen Z_o til FE-forsterkeren lik $5.1k\Omega$.

4.2. FE-forsterker med avkoblet emittermotstand

Kretsen i figur 11 ble koblet opp i henhold til koblingsskjemaet under.



Figur 11: FE-trinn med avkoblet emittermotstand

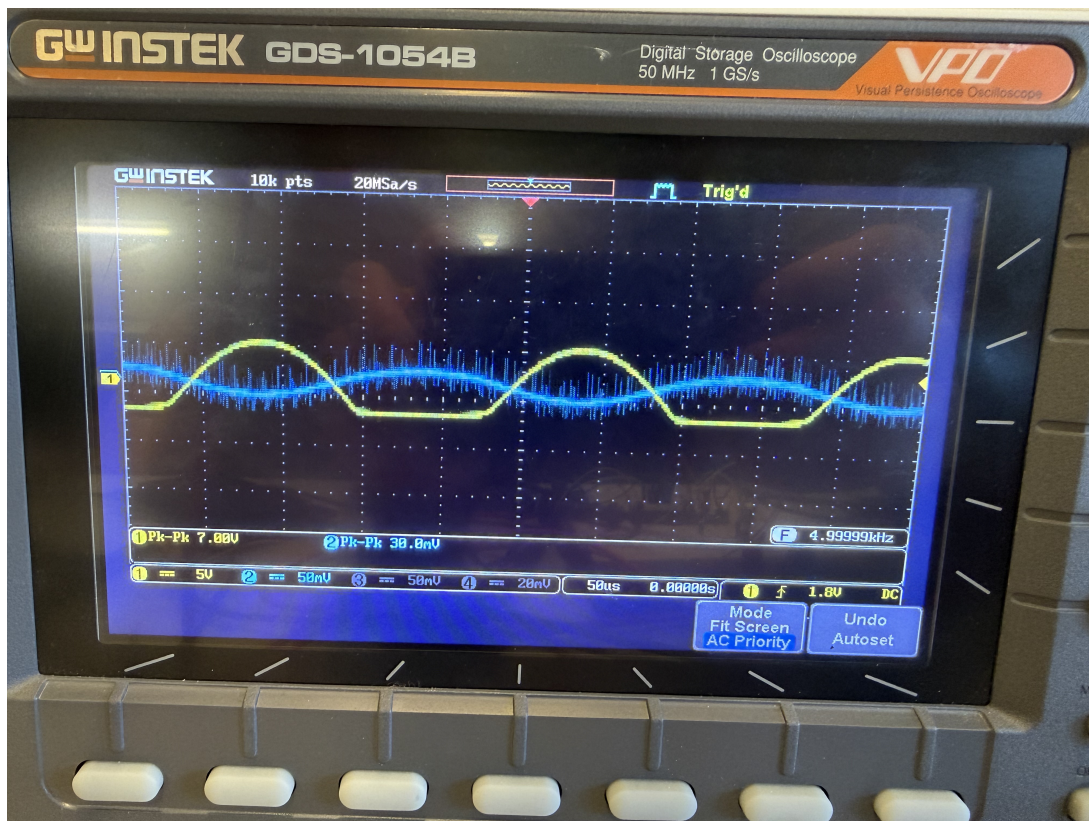
Emittermotstanden R_5 blir avkoblet fordi man nå plasserer en kondensator C_3 i parallell med R_5 . Signalgeneratoren V_1 stilles til å sende et sinussignal med en frekvens på $5kHz$.

For å finne forsterkerens arbeidspunkt kobles V_1 ut. Resultatene presenteres i tabell 12.

Tabell 12: Arbeidspunktet til transistoren med emittermotstanden forbigått

Målepunkt	Verdi
V_{CE}	$1.0V$
I_C	$2.58mA$

Med en så lav inngangsspenning vil det være mye synlig støy i oscilloskopet. Dette kommer godt frem i figur 12. Fra den samme figuren kan forsterkningen regnes ut. Fordi den gule kurven klippes, er det igjen nødvendig å legge til det komplette forventede sinussignalet. Det kommer til syne $7.00V_{pp}$ i oscilloskopet, noe som i utgangspunktet er feil. Det er derfor nødvendig å legge til $3V$ i negativ halvperiode.



Figur 12: V_i og V_o for tilhørende krets

Resultatene fra figur 12 er presentert i tabell 13.

Tabell 13: Forsterkningen til FE-forsterkeren

Målepunkt	Verdi
V_o	7.00V(+3V)
V_i	30mV

Faseforsyvningen mellom inn- og utgangssignalet er 180° . Forsterkningen i FE-forsterkeren vil da være lik:

$$A_V = \frac{10V}{30mV} = 333.33.$$

Fra teorien tilsvarer det et prosentvis avvik på:

$$Avvik\% = \left| \frac{333.33 - 531}{531} \right| \times 100\% = 37.22\%.$$

Til tross for det markante avviket fra teoretisk verdi, så kommer poenget frem med en kondensator i parallell med R_5 . Når R_5 forbigås av en kondensator, oppnås en betydelig høyere spenningsforsterkning sammenlignet med tilfellet der R_5 ikke er parallellkoblet med en kondensator.

Avviket skyldes at det er vanskelig å fastslå nøyaktig hvor mye spenning man faktisk må legge til for å fullføre signalet. $3V$ er kun et grovt estimat, men nærme nok til å få frem poenget med forsterkning når emittermotstanden forbigås.